

题目

化合物 **C** 和化合物 **D** 不稳定，反应得到相同的产物 **E** (图1、图2)。已知 **E** 为螺环化合物。

推测 **C** 和 **D** 失氮后的中间体的结构简式和 **E** 的结构。

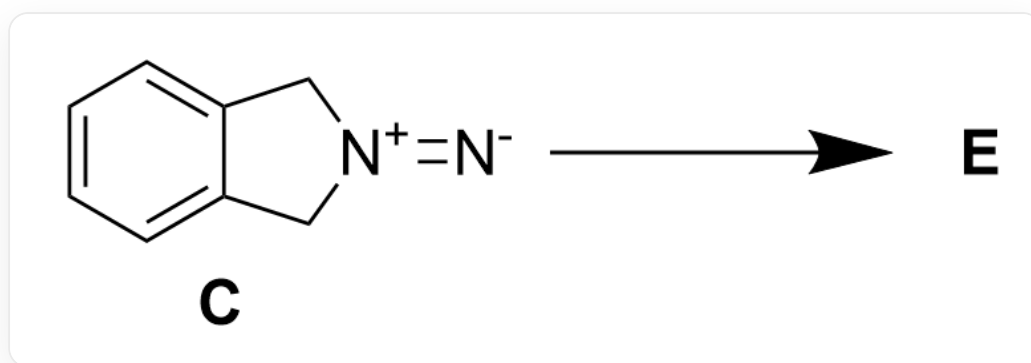


Fig. 1, 图反应为 **C** 形成 **E** 的反应，以SMILES描述为: [N-]=[N+]1CC2=CC=CC=C2C1>>[[E]]

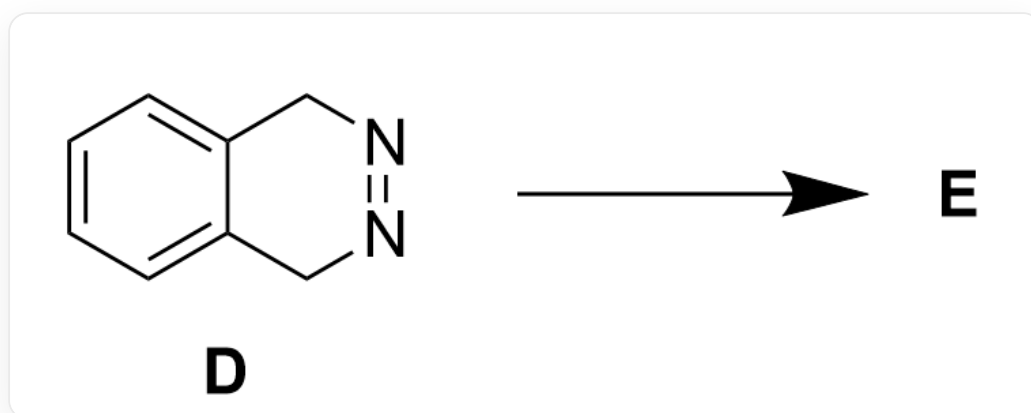


Fig. 2, 图反应为 **D** 形成 **E** 的反应，以SMILES描述为: C12=CC=CC=C1CN=NC2>> [[E]]

有以下说法:

1. 化合物 **C** 和化合物 **D** 反应过程中都经过了同一个属于 C_{2v} 点群的中间体
2. **E** 中含有两个苯环
3. 生成 **E** 的过程完全为自由基机理

4. **E**中含有三个六元环，且含有4个“CH₂”基团

下列选项说法全部正确且正确说法数量最多的为：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **H**

详细解析

观察 **C** 和 **D** 的结构可以发现，二者分子内均存在一个对称的重氮基团，所以不稳定易脱除氮气。

CHECKPOINT

1 PTS

C 和 **D** 容易脱除氮气

由于重氮基团连接的两根碳碳键对称，因此很难通过离子机理脱除氮气，最有可能通过类似周环反应脱除氮气。脱除一分子氮气后，在原来与氮原子相连的两个碳上各形成一个自由基，可能发生自由基的偶联，但是得到与苯环并环的四元环，张力极大不稳定。更可能的是苯环直接通过共轭稳定自由基结构，得到高反应性的中间体（如图3）。这里 **C** 和 **D** 生成的中间体结构相同。

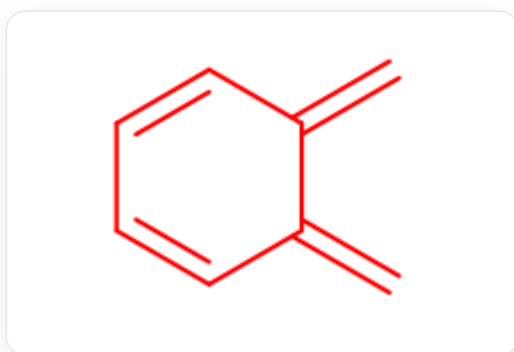


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: C=C1C=CC=CC1=C

CHECKPOINT

1 PTS

C和**D**脱除氮气，生成相同的中间体，结构为： $C=C1C=CC=CC1=C$

该中间体有一个 C_2 轴和穿过 C_2 轴的两个镜面，属于 C_{2v} 点群，说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

该中间体有一个 C_2 轴和穿过 C_2 轴的两个镜面，属于 C_{2v} 点群

根据题干**E**为螺环化合物，说明该中间体还不是最终产物，这与该中间体具有高反应性符合。两个中间体可以快速二聚，发生[4+2]环加成反应，得到下一步产物。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体反应性高，易发生[4+2]加成反应二聚

其中一分子中间体作为二烯体，反应后可以重构芳香性。另一分子作为单烯体，反应可能发生在桥头双键或六元环上。根据产物**E**为螺环化合物的信息，可以确定反应在桥头双键发生，得到**E**的结构如图4：

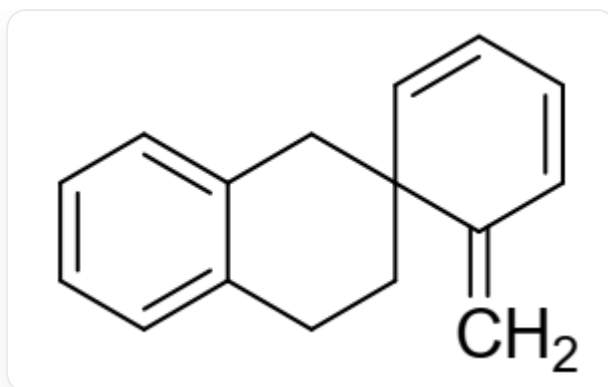


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: C=C1C=CC=CC21CCC3=CC=CC=C3C2

CHECKPOINT

1 PTS

中间体发生[4+2]环加成二聚，得到螺环化合物 **E** 结构为: C=C1C=CC=CC21CCC3=CC=CC=C3C2

E 只有一个苯环，说法2错误。生成 **E** 的过程中经历了周环反应机理，说法3错误。**E** 含有三个六元环，且包苯并六元环上三个和环外一个共有4个“CH₂”基团，说法4正确。